Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 6

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **29.11.2025**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Ermitteln Sie, welche der folgenden Aussagen für alle beliebigen Mengen A, B, C wahr sind. Beweisen Sie jeweils alle wahren Aussagen und geben Sie ein Gegenbeispiel für alle falschen Aussagen. Die Angabe einer Markierung im Venn-Diagramm genügt nicht als Beweis. */ 10 Punkte*

   (a) $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{(A \cap B)}$

   (b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$

   (c) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

   (d) $(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)$

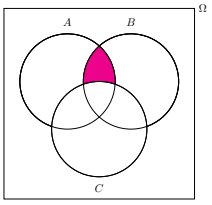
   (Tipp: Verwenden Sie die Distributivgesetze.)

   (e) $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$ gilt genau dann, wenn $A \subseteq B$ oder $B \subseteq A$ oder $A \cap B = \emptyset$.

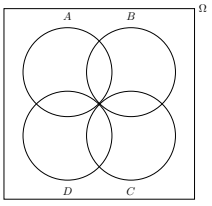
2. Seien $M, N \subseteq \Omega$ zwei beliebige Mengen. Zeigen Sie durch einen Ringschluss, dass die folgenden drei Aussagen äquivalent sind: */ 4 Punkte*

   - $M \subseteq N$
   - $M \cup N = N$
   - $M \cap N = M$

3. Darstellung von Mengen in Venn-Diagrammen. */ 6 Punkte*



   (a) Das obere Diagramm zeigt drei allgemeine Mengen $A, B, C \subseteq \Omega$ und alle $2^3 = 8$ möglichen Fälle, in denen sich ein Element in Bezug auf die drei Mengen befinden kann. Die hervorgehobene Teilmenge kann beispielsweise notiert werden als $(A \cap B) \setminus C$. Finden Sie für alle acht Mengen eine einfache Notation. Sie dürfen Schnitte, Vereinigungen, Differenzen und Komplemente der Mengen A, B und C bilden, jedoch nicht Ω selbst verwenden.



   (f) Das untere Mengen-Diagramm zeigt vier Mengen $A, B, C, D \subseteq \Omega$, die Ω in neun Teilmengen aufteilen. Durch diese Darstellung werden nicht alle möglichen Fälle $2^4 = 16$ abgedeckt, in denen sich ein Element in Bezug auf vier Mengen befinden kann. Welche fehlen?
   Finden Sie ein Venn-Diagramm von vier Mengen, sodass alle möglichen Fälle ersichtlich sind.

   (g) Finden Sie ein Venn-Diagramm von fünf Mengen, sodass alle möglichen $2^5 = 32$ Fälle ersichtlich sind.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.